بسم الله الرحمن الرحيم

پیداکردن و رفع باگ ها

دو نوع باگ داریم:

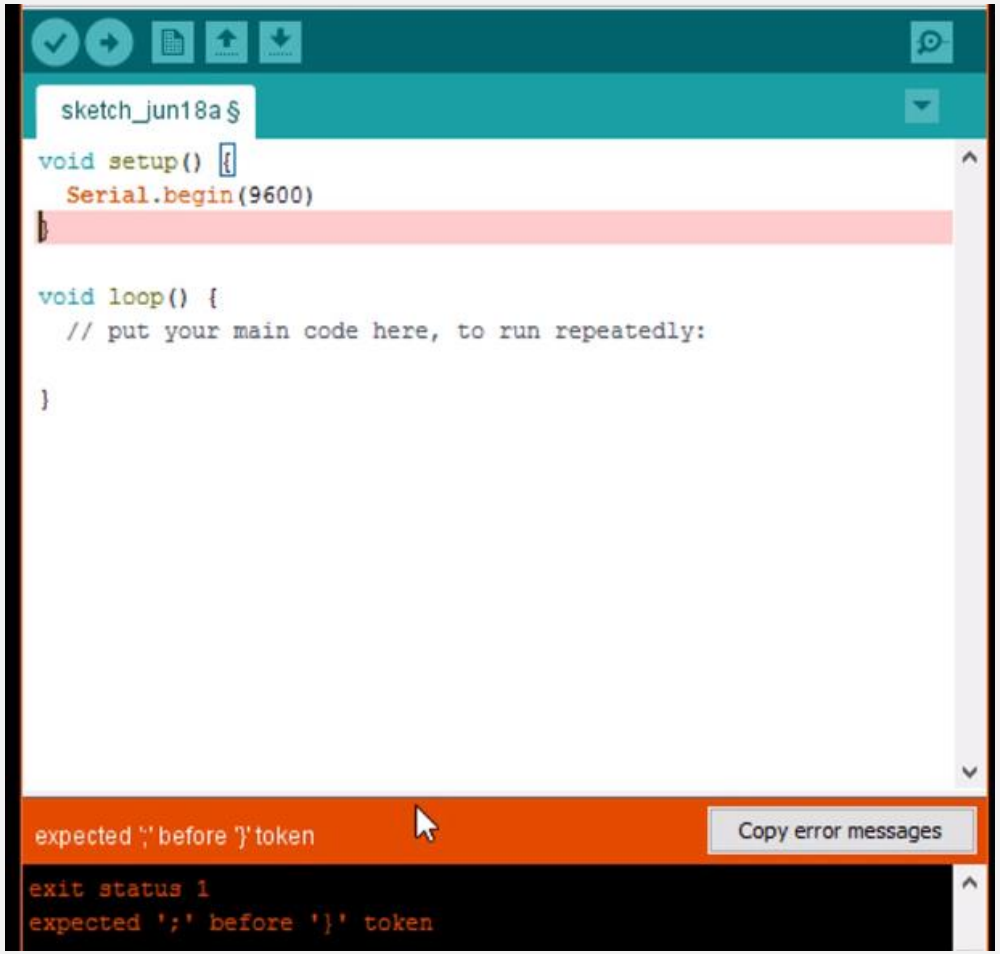
۱- خطاهای زمان کامپایل (Compile time errors): باگ هایی هستند که در زمان کامپایل نشان داده می شوند و باعث می شوند برنامه کامپایل نشود. معمولاً عامل این نوع خطاها، اشتباهات گرامری می باشد.

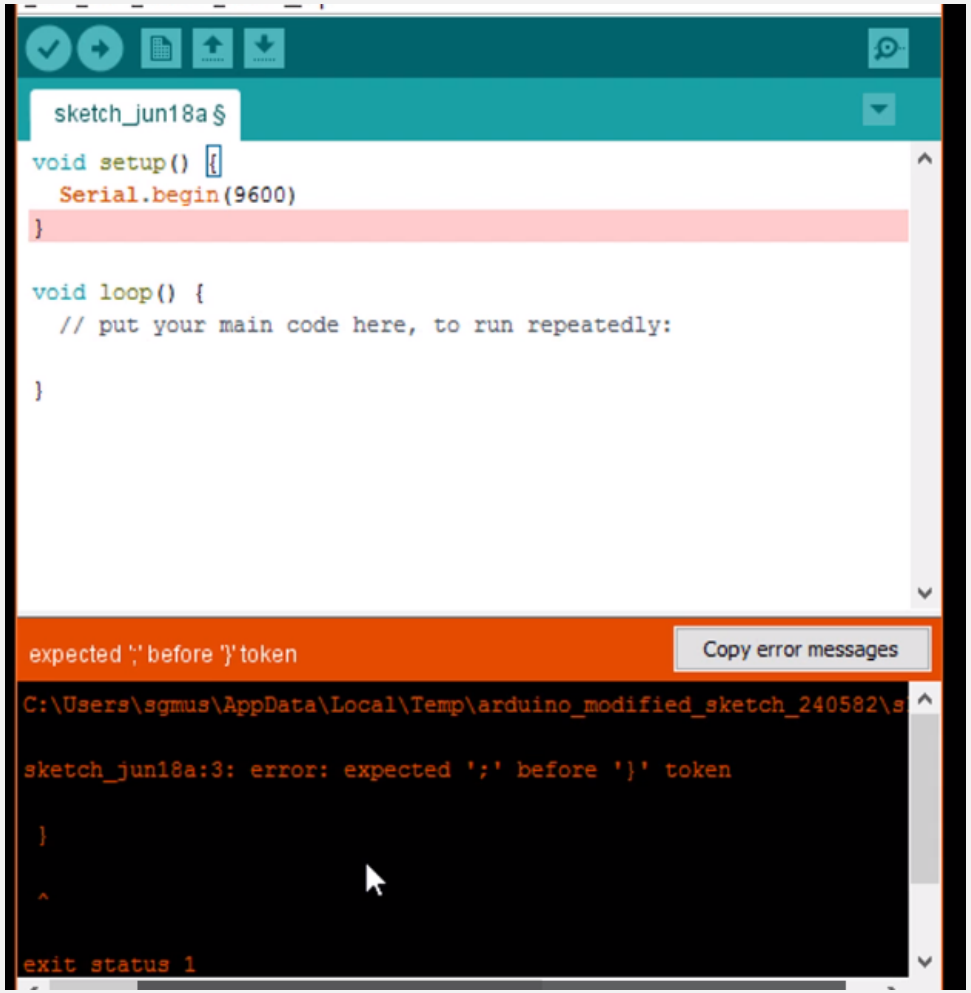
۲- خطاهای زمان اجرا (Runtime Errors): نوع دیگری از خطاها هستند که در زمان کامپایل نمایش داده نمیشوند و تنها زمانی که نشان داده میشوند که برنامه شروع به اجرا می کند. معمولاً کامپایلرها قادر به شناسائی و تشخیص این نوع از خطاها نیستند.

معمولاً پیدا کردن خطاهای زمان کامپایل راحت تر می باشند.
در آردوینو این نوع از خطاها با رنگ نارنجی مشخص می شوند.

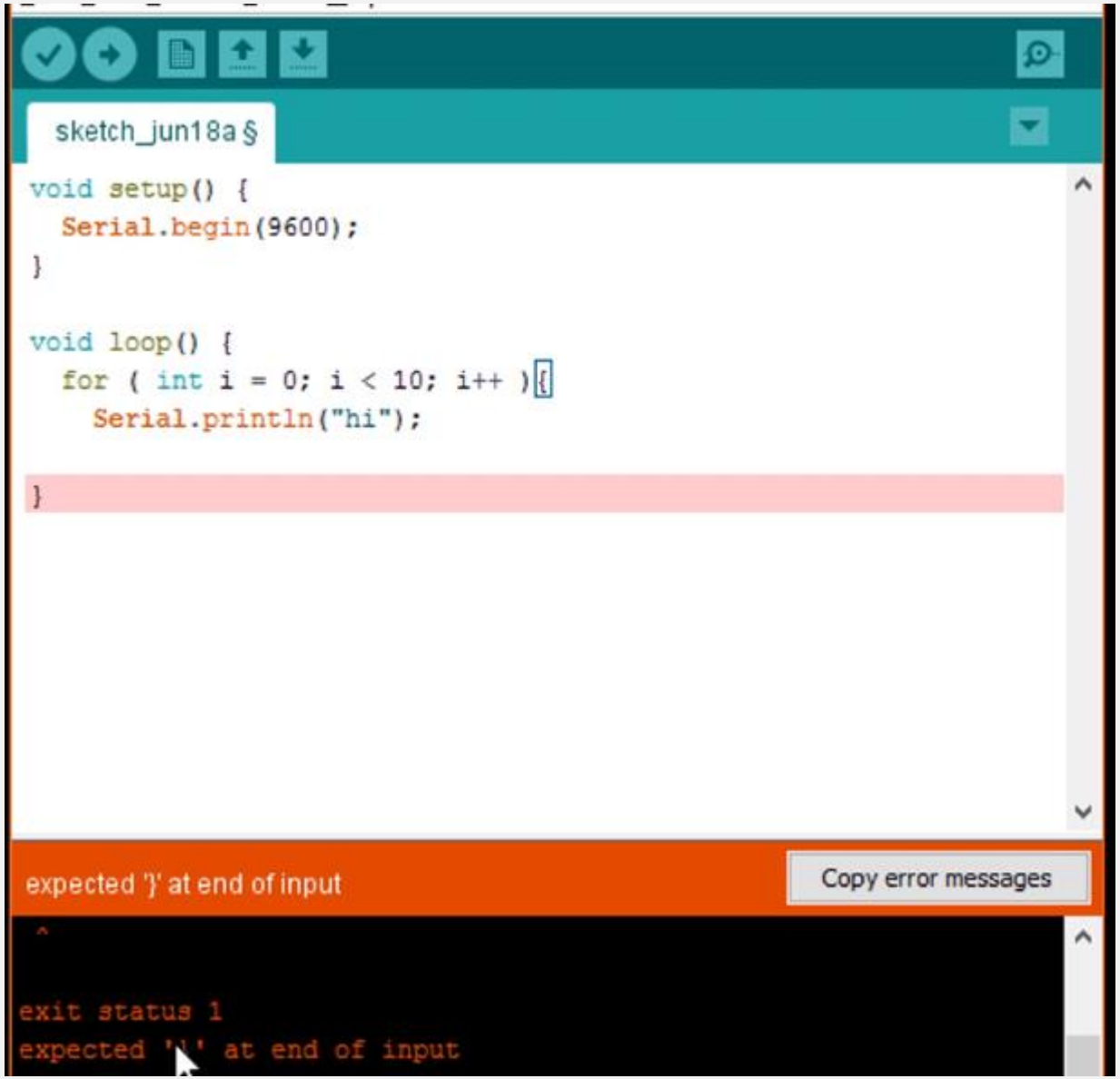
پیداکردن و رفع باگ ها

اولین خط به ما میگوید کجا خطا اتفاق افتاده است (چه برنامه ای با چه نامی و در کدام تابع).

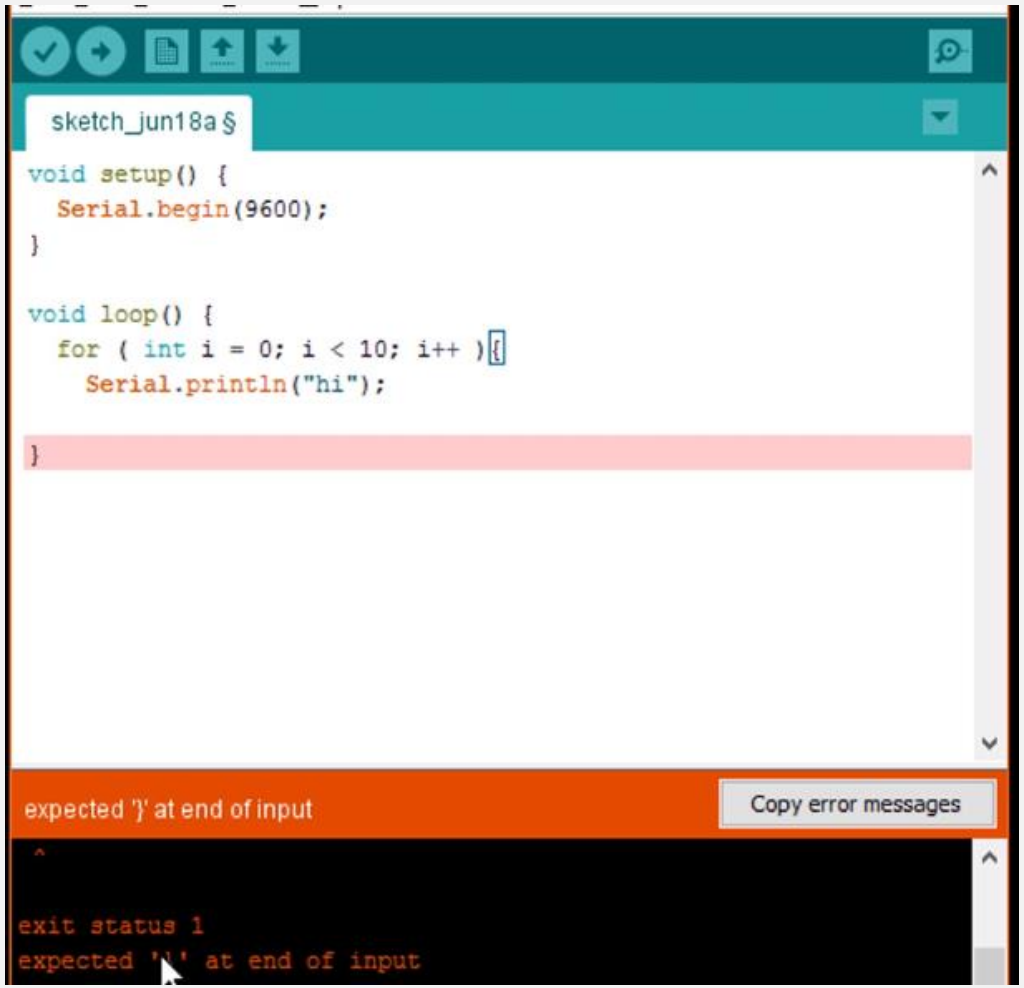


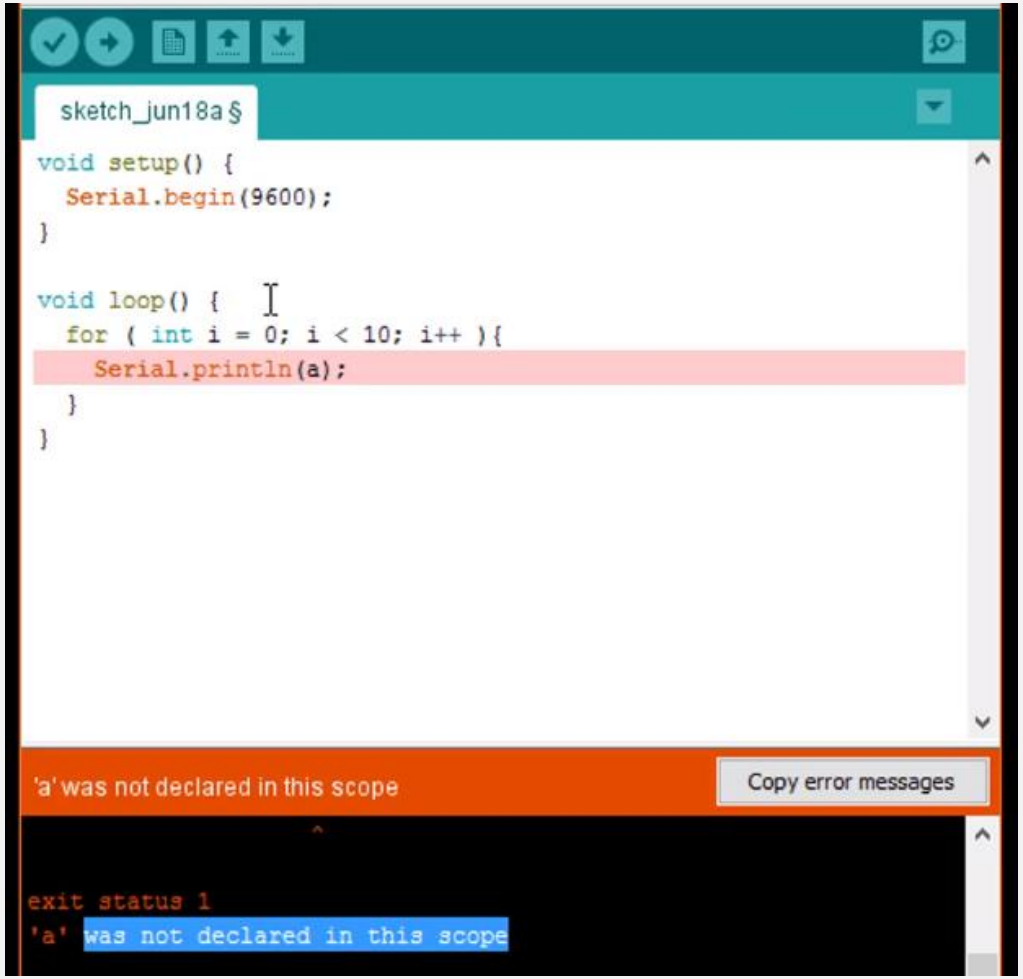


پیداکردن و رفع باگ ها



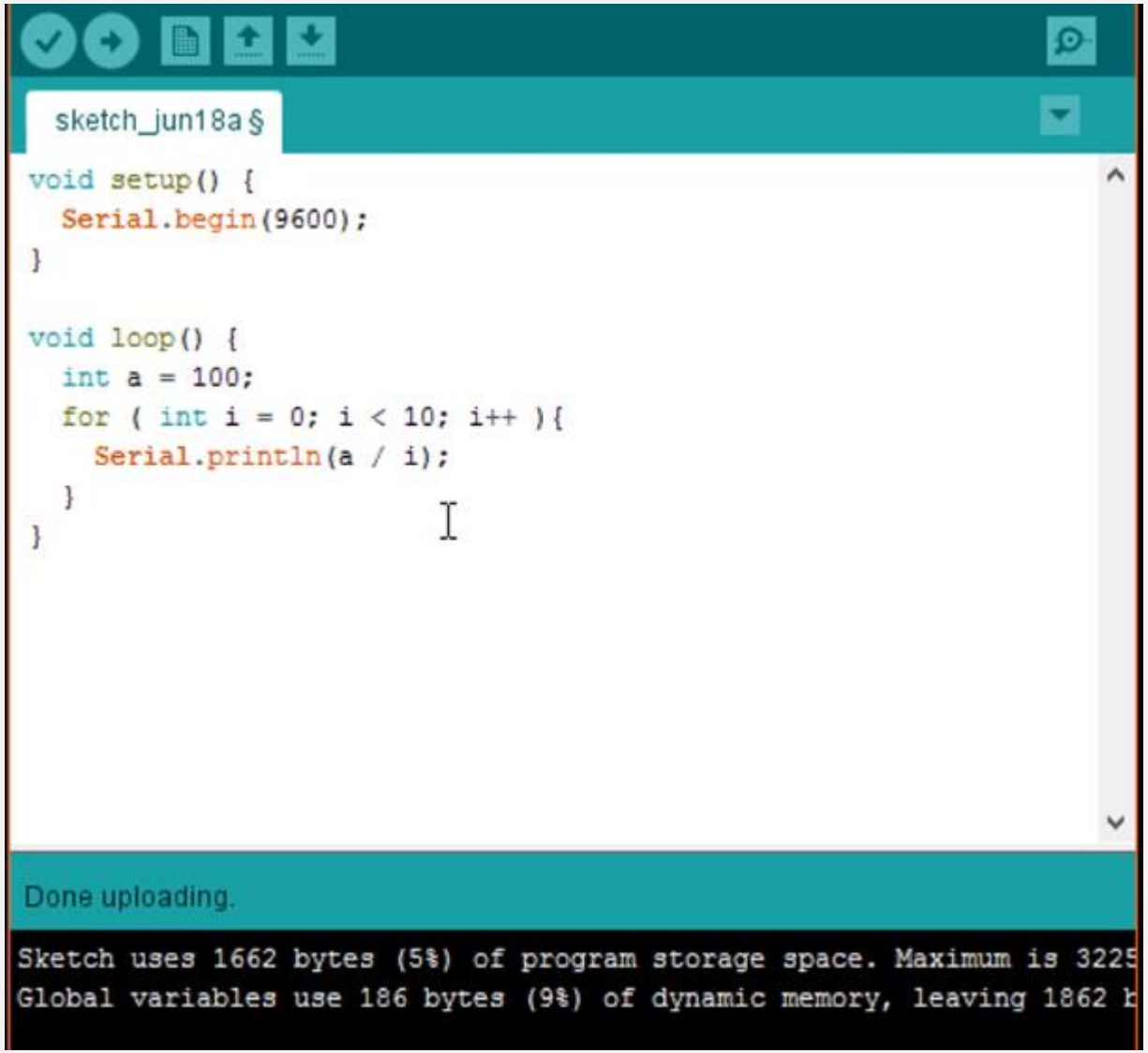
پیداکردن و رفع باگ ها





پیداکردن و رفع باگ ها

نمونه ای از خطای زمان اجرا:



پیداکردن و رفع باگ ها

نمونه ای از خطای زمان اجرا:
برای مقدار اول نتیجه ای نادرست می گیریم.

sketch_jun18a §

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int a = 100;
  for ( int i = 0; i < 10; i++ ){
    Serial.print(a);
    Serial.print(" / ");
    Serial.print(i);
    Serial.print(" = ");
    Serial.println(a / i);
  }
}
```

Saving...

```
Sketch uses 1758 bytes (5%) of program storage space. Maximum is 3225
Global variables use 186 bytes (9%) of dynamic memory, leaving 1862 b
```

COM7 (Arduino/Genuino Uno)

Send

```
100 / 0 = 4294967295
100 / 1 = 100
100 / 2 = 50
100 / 3 = 33
100 / 4 = 25
100 / 5 = 20
100 / 6 = 16
100 / 7 = 14
100 / 8 = 12
100 / 9 = 11
100 / 0 = 4294967295
100 / 1 = 100
100 / 2 = 50
100 / 3 = 33
100 / 4 = 25
100 / 5 = 20
```

Autoscroll Newline 9600 baud

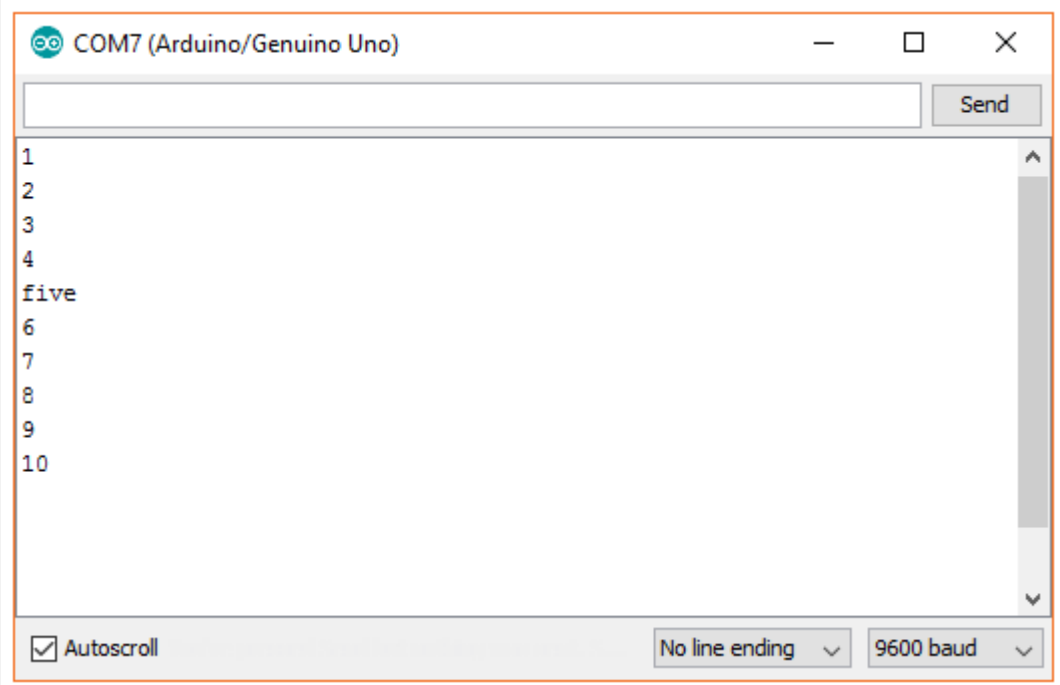
You should see your math operation.

Challenge:

Challenge: Fix All the Bugs!

Find and fix the 5 compile-time errors and 5 runtime errors in the code below(next page).

When the program is fixed, it should count from 1 to 10 in the Serial Monitor, replacing the number 5 with the string “five”. Additionally, the onboard LED, connected to pin 13, blink faster and faster until it appears to be constantly on before restarting the process again.



Hints:
Copy and paste the code into your Arduino IDE. Try to upload it.

Don’t be afraid to copy and paste compiler errors into Google.

Add Serial.println() statements to see the value of a variable

```
int led = 13;
void setup() {
	pinMode(led, OUTPUT);
	// Count to 10, but replace the number 5 with the word "five"
	for ( i = 1; i >= 10; i++ ) {
		if ( i = 5 ) {
			Serial.println(five);
		} else {
			Serial.println(i);
		}
	}
}
void loop() {
	int ms = 200;
	// Make the LED flash faster and faster until it appears as
	// a static light. Reset when the delay reaches 0 ms.
	while ( ms > 0 ); {
		digitalwrite(led, LOW);
		delay(ms);
		digitalWrite(1ed, LOW);
		delay(ms);
		ms -= 5
	}
}
```

استفاده از شیء string

یک شیء مانند یک متغیر می باشد که به یک محل درون حافظه اشاره می کند که آن محل مقداری داده نگه داشته است. با این حال object می تواند توابعی در ارتباط با خودشان داشته باشند که به آن ها توابع عضوی می گویند.

بنابراین قادر خواهیم بود تا کاری کنیم که object برایمان کاری (action) انجام دهد.

مثال: زمانی که Serial.print یا Serial.println را فراخوانی میکنیم، درواقع از serial object استفاده می کنیم.
علامت نقطه بعد از Serial این را بیان می کند که به تعدادی عضو درون serial object دسترسی پیدا می کنیم. این اعضا می توندد متغیر و یا تابع باشند.

از آنجایی که بعد از print و println استفاده شده است به این معناست که یک تابع درون Serial فراخوانی می کنیم.



اگر سعی کنیم که از println به تنهایی استفاده کنیم برنامه به درستی عمل نمیکند چراکه هیچ تابعی با این نام در global scope تعریف نشده است.

استفاده از شیء string

برای اکثر برنامه هایی که با آردوینو مینویسید نیازی نیست که object را خودتان بنویسید ولی دانستن object که موجود می باشد بسیار مفید هست.

رجوع به منبع:

https://www.arduino.cc/reference

در آدرس فوق بسیاری از عملگرها، توابع و ساختارهایی درس داده شده در جلسات قبل آورده شده است.

مثال:

Address->String object->
String object به ما اجازه میدهد تا آرایه ای از کاراکترها را همانند lowercase string ذخیره کنیم ولی همینطور به ما اجازه می دهد تا کارهایی بر روی مجموعه ای از کاراکترها اجرا کنیم. برخی توابعی که با String object می توان استفاده کرد:
String()، charAt()، compareTo()، concat()، c_str()، equals()، ...

مثال

String:
String stringOne = ‘hello String’;
String stringOne = String(‘a’);

استفاده از شیء string

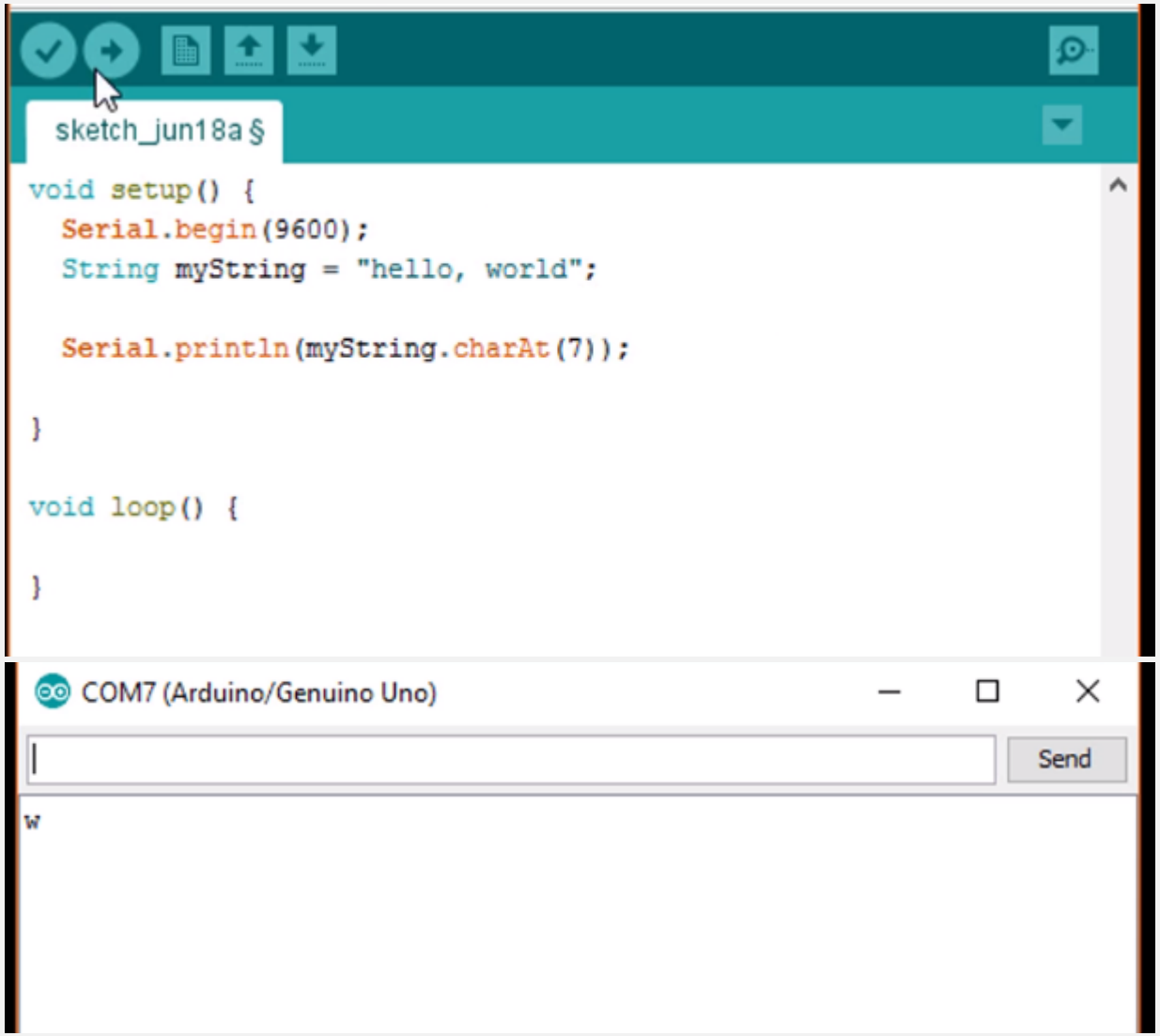




استفاده از شیء string

charAt()

این تابع یک کاراکتر را در یک اندیس مشخص بر میگرداند.



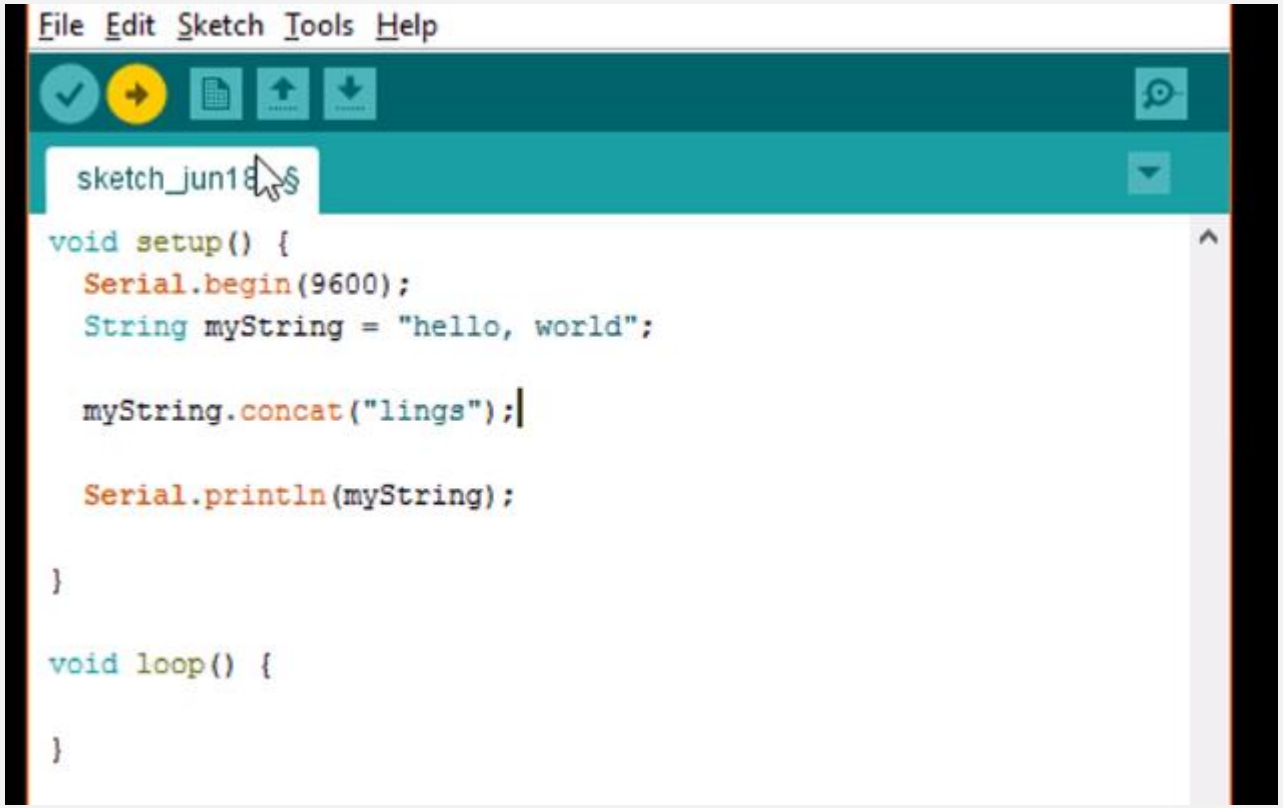
برنامه روبرو w را بر میگرداند چراکه w کاراکتری می باشد که اندیس ۷ را در رشته Hello world دارد.

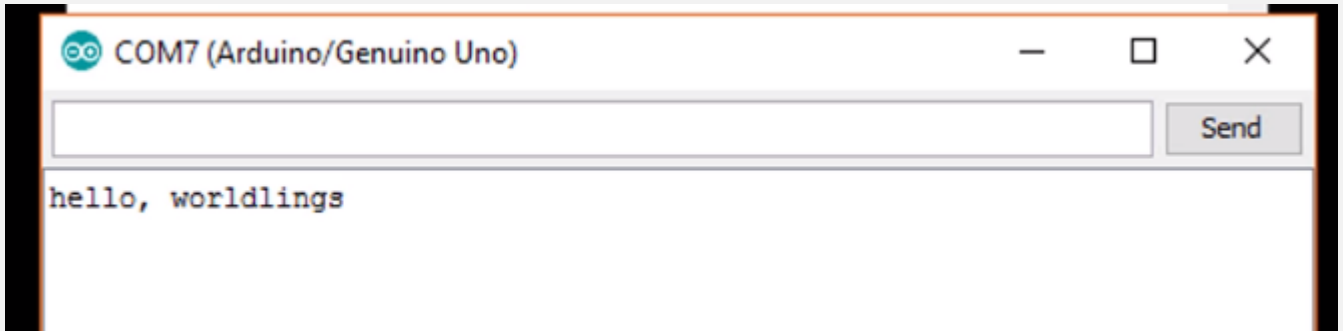
استفاده از شیء string

Concat()

پارامتر را به یک String میفزاید (برای ترکیب رشته ها استفاده می شود).

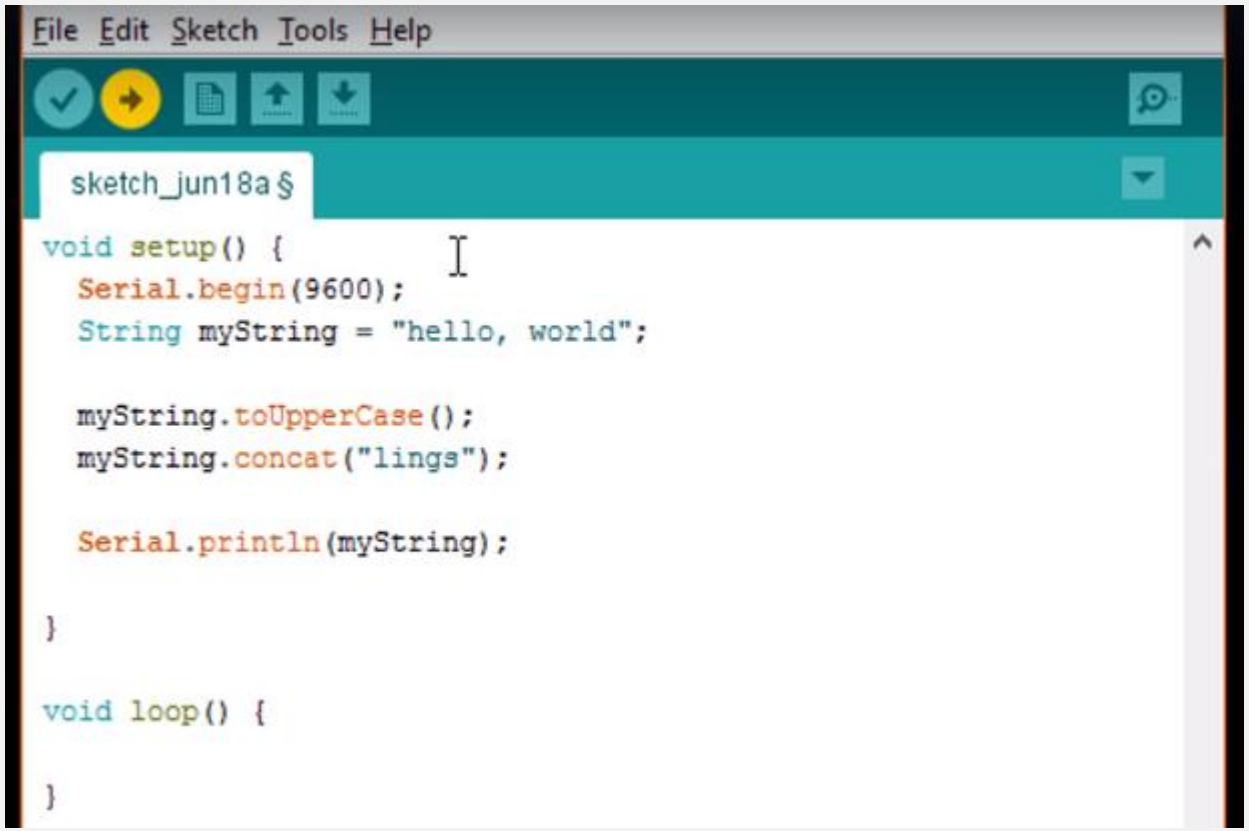
این تابع یک String را باز می گرداند.





استفاده از شیء string

toUppercase()



خروجی؟

استفاده از شیء string

toUppercase()

خروجی؟



چگونه کد را تغییر دهیم که تمامی HELLO WORLDlings تبدیل به حروف بزرگ بشوند؟

Challenge: L33t Sp34k

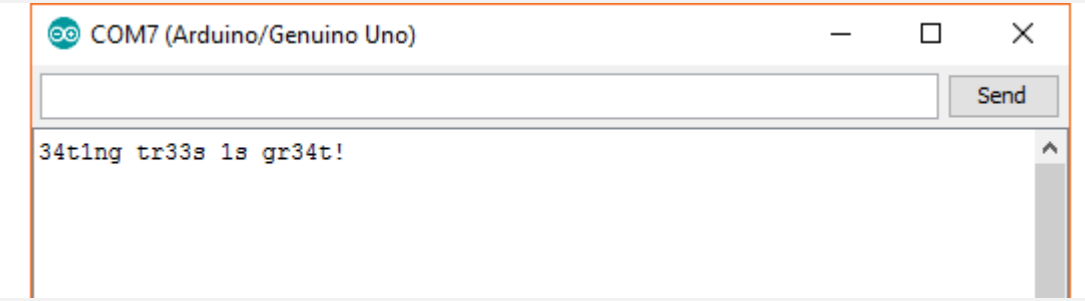
In the 1980s, bulletin board systems (BBS) were the precursors to modern day forums and chat rooms. Users developed creative misspellings to defeat the text filters in order to post forbidden topics, like hacking. One common method of purposely misspelling words was to replace various vowels with numbers. For example “L33T,” pronounced “leet,” was a shortening of “elite.”

We’re going to relive the glory days of the hacking l33t and create an automated l33t sp34k generator.

Open Arduino and copy the following line into the top (creating a global String object):

String input = "Eating trees is great!";

Use String member functions to replace all E’s with 3’s, A’s with 4’s, and I’s with 1’s.
When you run your program, you should see the following output in the Serial Monitor:



Challenge: L33t Sp34k

Hints:

Visit https://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage for help on Arduino objects and functions

Don’t forget to replace both uppercase and lowercase